MK vision
Smart Secure Style

BÁO CÁO NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ

AI Camera Xử lý tại Biên

Sản phẩm Công nghệ chiến lược quốc gia - Phân tích toàn diện về công nghệ lõi, giá trị nội địa hóa và tiêu chuẩn áp dụng trong phát triển hệ thống camera thông minh xử lý dữ liệu tại biên.

MK® vision
Smart Secure Style

Make in Vietnam

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

Định Nghĩa Sản Phẩm

AI Camera Xử lý tại Biên (Edge AI Camera) là một hệ thống camera thông minh tích hợp khả năng xử lý dữ liệu và suy luận trí tuệ nhân tạo trực tiếp tại thiết bị.

> Đặc điểm nổi bật: Giảm độ trễ truyền tải, tiết kiệm băng thông, xử lý dữ liệu tại chỗ, bảo mật thông tin cao hơn.

Tầm Quan Trọng Chiến Lược

Sản phẩm được xác định là sản phẩm Công nghệ chiến lược quốc gia, đóng vai trò then chốt trong:

- Xây dựng hệ thống giám sát thông minh
- Nâng cao an ninh, an toàn công cộng
- Quản lý giao thông thông minh
- Phát triển công nghệ tự chủ quốc gia

Mục Tiêu Báo Cáo

Báo cáo này phân tích toàn diện bảy khía cạnh cốt lõi của sản phẩm:

Công Nghệ Lõi (7 lĩnh vực)

Cơ khí/Kiểu dáng, Điện tử/Vi mạch, Hệ điều hành/Phần mềm, Quang học/Cảm biến, AI/Dữ liệu, VMS/Nền tảng, Quy trình sản xuất

Giá trị nội địa

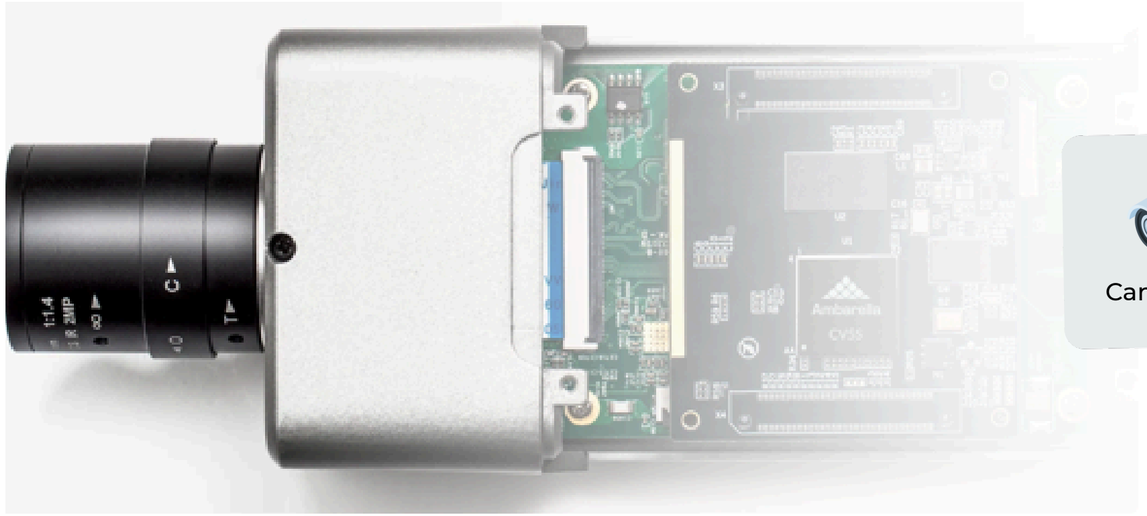
Mức độ làm chủ công nghệ và tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất

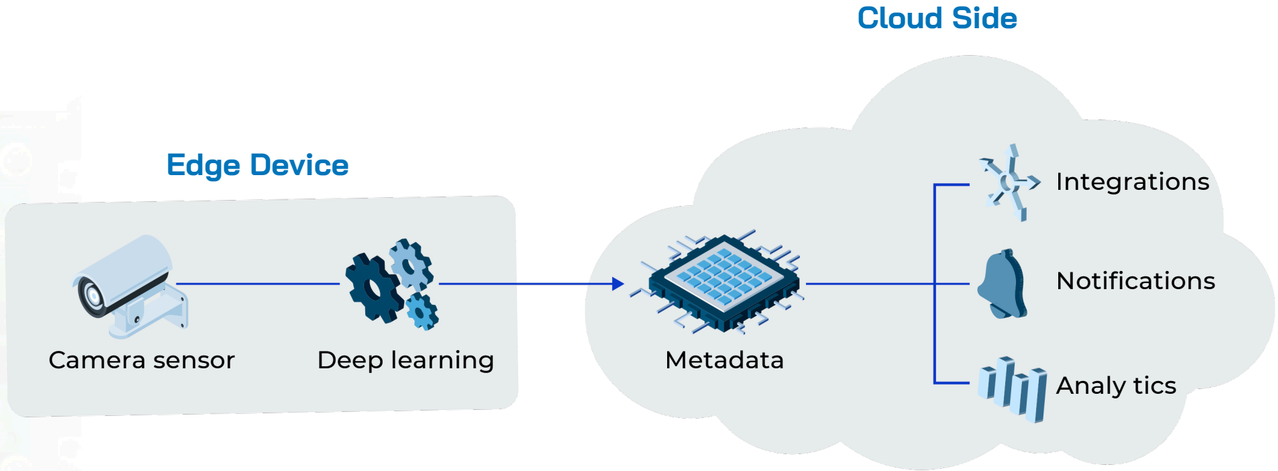
Tiêu chuẩn

Các tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật và quốc tế được áp dụng

Công nghệ cốt lõi

Định hướng của MK Vision là nghiên cứu, phát triển và sản xuất các thiết bị Camera AI có khả năng xử lý cục bộ các thuật toán phân tích dữ liệu trên chính phần cứng của thiết bị (AI-on-Edge)



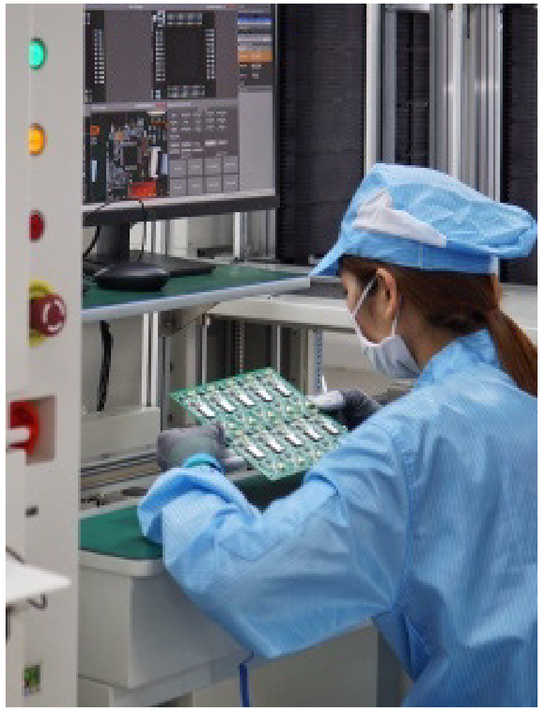


Đây là những yếu tố quyết định trong dự án Camera quy mô lớn

Làm chủ công nghệ

THIẾT KẾ GIẢI PHÁP

PHÁT TRIỂN



CHẾ TẠO

DỊCH VỤ GIA TĂNG

QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CAMERA

GIAI ĐOẠN	CONCEPT	ENGINEERING VERIFICATION TEST (EVT)	DESIGN VERIFICATION TEST (DVT)	PRODUCT VALIDATION TEST (PVT)	MASS PRODUCTION (MP)
MỤC TIÊU	Đánh giá tính khả thi của sản phẩm và dự án NCPT	Xác minh thiết kế cơ bản, đảm bảo nguyên mẫu hoạt động đúng thiết kế	Xác nhận thiết kế đáp ứng yêu cầu của người dùng về chức năng và độ ổn định	Xác nhận khả năng sản xuất hàng loạt	Sản xuất hàng loạt, tối ưu chi phí, duy trì chất lượng
NHỮNG HẠNG MỤC CÔNG VIỆC CHÍNH CỦA GIAI ĐOẠN	1. Xây dựng ý tưởng sản phẩm và công nghệ chủ chốt 2. Dự tính chi phí NCPT 3. Bổ nhiệm đội dự án và lập kế hoạch triển khai dự án	1.Xây dựng đặc tả yêu cầu sản phẩm (PRS) **2.Thiết kế HW và BOM điện tử** **3. Phát triển Firmware bring -up** **4. Hoàn thiện thiết kế kiểu dáng (ID)** **5. Thiết kế cơ khí (ME)** 6. Mua NVL 7. Chế tạo mẫu EVT 8. Bring-up và debug	**1. Hoàn thiện thiết kế phần cứng, BOM điện tử và lắp ráp** **2. Phát triển firmware thương mại** **3. Làm khuôn vỏ** 4. Mua NVL và đánh giá leadtime của NVL **5. Xây dựng quy trình sản xuất và phát triển các công cụ sản xuất** **6. Xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng** 7. Chế tạo mẫu DVT 8. Đánh giá mẫu DVT	**1. Cập nhật thiết kế phần cứng, BOM điện tử và lắp ráp (nếu cần)** **2. Hoàn thiện firmware thương mại** 3. Thiết kế bao gói và chế tạo mẫu 4. Mua NVL và cập nhật leadtime NVL cho MP **5. Hoàn thiện quy trình sản xuất và phát triển các công cụ sản xuất** **6. Hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng** 7. Chế tạo mẫu PVT 8. Đánh giá mẫu PVT	1. Chuẩn bị NVL 2. Pilot (nếu là đơn hàng đầu tiên) 3. Sản xuất hàng loạt theo đơn hàng 4. Tối ưu chi phí

QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CAMERA

GIAI ĐOẠN	CONCEPT	ENGINEERING VERIFICATION TEST (EVT)	DESIGN VERIFICATION TEST (DVT)	PRODUCT VALIDATION TEST (PVT)	MASS PRODUCTION (MP)
THÔNG TIN ĐẦU VÀO	1. Ý tưởng sản phẩm mới 2. Yêu cầu của khách hàng	1. Tài liệu yêu cầu sản phẩm (PRD) 2. Kế hoạch dự án	1. Tài liệu yêu cầu sản phẩm (PRD) 2. Tài liệu đặc tả yêu cầu sản phẩm (PRS) 3. Báo cáo đánh giá đáp ứng thiết kế dành cho sản xuất (DFX) 4. Báo cáo kết quả EVT	1. Tài liệu yêu cầu sản phẩm (PRD) 2. Tài liệu đặc tả yêu cầu sản phẩm (PRS) 3. Báo cáo đánh giá đáp ứng thiết kế dành cho sản xuất (DFX) 4. Báo cáo kết quả DVT	1. Quy trình sản xuất 2. Đơn hàng
KẾT QUẢ ĐẦU RA	1. Tài liệu yêu cầu sản phẩm (PRD) 2. Dự tính chi phí 3. Dự kiến nguồn lực và kế hoạch triển khai dự án 4. Báo cáo đánh giá khả thi và đề xuất phê duyệt dự án / Hợp đồng với khách hàng	1. Tài liệu đặc tả yêu cầu sản phẩm (PRS) 2. Bộ tài liệu thiết kế HW và BOM điện tử giai đoạn EVT 3. Firmware bring-up 4. Thiết kế kiểu dáng (ID) 5. Bản phác thảo thiết kế cơ khí (ME) 6. Mẫu EVT 7. Báo cáo đánh giá đáp ứng thiết kế dành cho sản xuất (DFX) 8. Báo cáo kết quả EVT	1. Bộ tài liệu thiết kế HW, BOM điện tử và lắp ráp 2. Firmware thương mại phiên bản alpha 3. Tài liệu CMF 4. Thiết kế cơ khí (ME) 5. Bản phác thảo quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng 6. Công cụ sản xuất (firmware, phần mềm và jig) 7. Mẫu DVT 8. Báo cáo đánh giá đáp ứng thiết kế dành cho sản xuất (DFX) 9. Báo cáo kết quả DVT	1. Tài liệu thiết kế bao gói 2. Bộ tài liệu thiết kế HW, BOM điện tử và lắp ráp 3. Firmware thương mại 4. Bộ tài liệu thiết kế cơ khí (ME) 5. Quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng 6. Công cụ sản xuất (firmware, phần mềm và jig) 7. Mẫu PVT 8. Báo cáo đánh giá đáp ứng thiết kế dành cho sản xuất (DFX) 9. Báo cáo kết quả PVT	Báo cáo sản xuất

SỞ HỮU BOM và THIẾT KẾ SẢN PHẨM

Làm chủ thiết kế

- Tối ưu hóa thiết kế
- Kiểm soát chất lượng
- Linh hoạt thay đổi nguồn cung

Tiết kiệm chi phí dài hạn

- Đàm phán giá linh kiện hiệu quả
- Giảm chi phí trung gian
- Tối ưu hóa chuỗi cung ứng

Chủ động sản xuất

- Linh hoạt trong sản xuất
- Rút ngắn thời gian sản xuất
- Dự phòng rủi ro

Bảo mật và sở hữu trí tuệ

- Bảo vệ thiết kế, ngăn chặn sao chép
- Giảm rủi ro rò rỉ công nghệ

Tùy chỉnh sản phẩm

- Dễ dàng tùy chỉnh tạo ra các phiên bản khác
- Chủ động tích hợp công nghệ mới

Quản lý tồn kho

- Tối ưu tồn kho
- Chủ động dự báo nhu cầu linh kiện

SỞ HỮU BOM SẢN PHẨM

	Sản phẩm	PCBA.MAIN_BOARD.M6.PVT		Revision/ Phiên bản	Ngày sửa đổi/ Date	Nội dung sửa đổi/ Updated content
	Model	PR101000061-009		VER_2.0	15/02/2023	Khởi tạo cho phase EVT 2 - Thiết kế HW Version 2
	Người tạo	Trần Thị Ngọc Loan		VER_2.1	20/02/2023	Level 1.1.128: sửa lại thông tin NSX Microchip Technology
	Người review	Tạ Thị Lan Hương		VER_2.2	01/03/2023	Điều chỉnh theo Số ECN : ECN-BOM-M6-01032023
	Người phê duyệt	Trần Minh Cường		VER_2.3	11/04/2023	Điều chỉnh theo Số ECN : ECN-BOM-M6-20230407
				VER_2.4	01/06/2023	Điều chỉnh theo số ECN :ECN_BOM_M6_Body_DVT2_2023-06-01
				VER_2.5	30/07/2024	ECN-BOM-M6-BODY-20072024

	P/N	Description	Manufacturers	Manufacturer P/N	Price
2	EN204000002	IC.DRAM.MT40A512M16.8GBIT.PARALLEL.96FBGA.SMD	Micron Technology Inc.	MT40A512M16JY-083E AIT:B	.60
3	EN204000003	IC.AMBARELLA.CV25S33.SMD	Ambarella	CV25S33	.70
4	EN204000004	IC.EMMC_5.1.8GB.2.7-3.6V.153-VFBGA.SMD	Samsung Electro-Mechanics	KLM8G1GETF-B041	.50
6	EN204000005	IC.SUPERVISOR.1_CHAN.8-UFDFN.SMD	Nisshinbo Micro Devices Inc.	R3200K001B-TR	.32
8	EN204000007	IC.LED_DRIVER.STI9287C.SOT23-6.SMD	Sunto Semi	STI9287C	.53
10	EN204000008	IC.TRANSCEIVER.1/1_RMII.32-VFQFN.SMD	Microchip Technology	KSZ8081RNB	.75
12	EN204000038	IC.PWR.ETA5071.1.8V.DISCHARGE.SOT23-5.SMD	ETA Solution	ETA5071V180DS2F	.60
13	EN204000019	IC.WF-BT_MODULE.AW-CM256SM.2.4-5GHZ.BT4.2.SMD	AzureWave	AW-CM256SM	.80
14	EN204000012	IC.LOAD_SWITCH.ETA7017CSE.WLCSP-0.87X0.87-4.SMD	ETA Solution	ETA7017CSE	.67
15	EN204000017	IC.PWR.ETA3415S6G.1A.3MHZ_STEP-DOWN.SOT-563.SMD	ETA Solution	ETA3415S6G	.11
16	EN204000021	IC.POWER.SGM61230.4.5-28V.3A.TSOT-23-6.SMD	SG-Micro	SGM61230	.13
18	EN204000022	IC.REG.BUCK.ADJ.2A.SOT563-6.SMD	Texas Instruments	TLV62569ADRLR	.04
24	EN204000024	IC.MCU.32BIT.16KB.FLASH.24SQFN.SMD	Cypress Semiconductor Corp	CY8C4024LQI-S401T	.65
28	EN204000042	IC.HIGH_EFFICIENCY.CL1009.24BIT.ULTRALOW_POWER_STEREO .SMD	Cubic Lattice	CL1009	35
29	EN204000040	IC.HIGH_EFFICIENCY.LC3312D.1.2MHZ.28V.2A.SOT23-6.SMD	LEADCHIP	LC3312DCB6TR	06
30	EN204000018	IC.AMP.CLASS_D_MONO.2.95W.8DFN.SMD	Lumissil Microsystems	IS31AP2005-DLS2-TR	.79

NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN CHÍNH CHO CAMERA

	Phân loại	Nhà sản xuất	Phân loại Nhà phân phối
1	**Chip**	Ambrella	Nhà sản xuất trực tiếp phân phối
		Qualcomm	Nhà phân phối ủy quyền/chính thức cấp 1
		Texas Instruments	Nhà phân phối ủy quyền/chính thức cấp 1
		Samsung	Nhà phân phối ủy quyền/chính thức cấp 1
		ON Semiconductor	Nhà phân phối ủy quyền/chính thức cấp 1
		STMicroelectronics	Nhà phân phối ủy quyền/chính thức cấp 1
		NXP	Nhà phân phối ủy quyền/chính thức cấp 1
2	**Cảm biến hình ảnh**	Sony	Nhà phân phối ủy quyền/chính thức cấp 1
		STMicroelectronics	Nhà phân phối ủy quyền/chính thức cấp 1
		NXP	Nhà phân phối ủy quyền/chính thức cấp 1
3	**Lens**	Asia Optical Co., Inc	Nhà sản xuất trực tiếp phân phối
		Tamron	Nhà sản xuất trực tiếp phân phối
		Lester Electro Optics (LEO)	Nhà sản xuất trực tiếp phân phối
		Fujian forecam optics co.,ltd	Nhà sản xuất trực tiếp phân phối
		Henan Yixuan Optoelectronics Technology Co.. Ltd.	Nhà sản xuất trực tiếp phân phối
4	**PCB**	Meiko Electronics Vietnam	Nhà sản xuất trực tiếp phân phối
		Inorsen Vina Co., Ltd	Nhà sản xuất trực tiếp phân phối
		Hannstar board corporation	Nhà sản xuất trực tiếp phân phối
5	**Vỏ camera**	CNC Tech	Nhà sản xuất trực tiếp phân phối
		Công ty cổ phần Tập đoàn AMA VIETNAM	Nhà sản xuất trực tiếp phân phối

CƠ KHÍ, KIỂU DÁNG

Triết Lý Thiết Kế — Làm chủ 100%

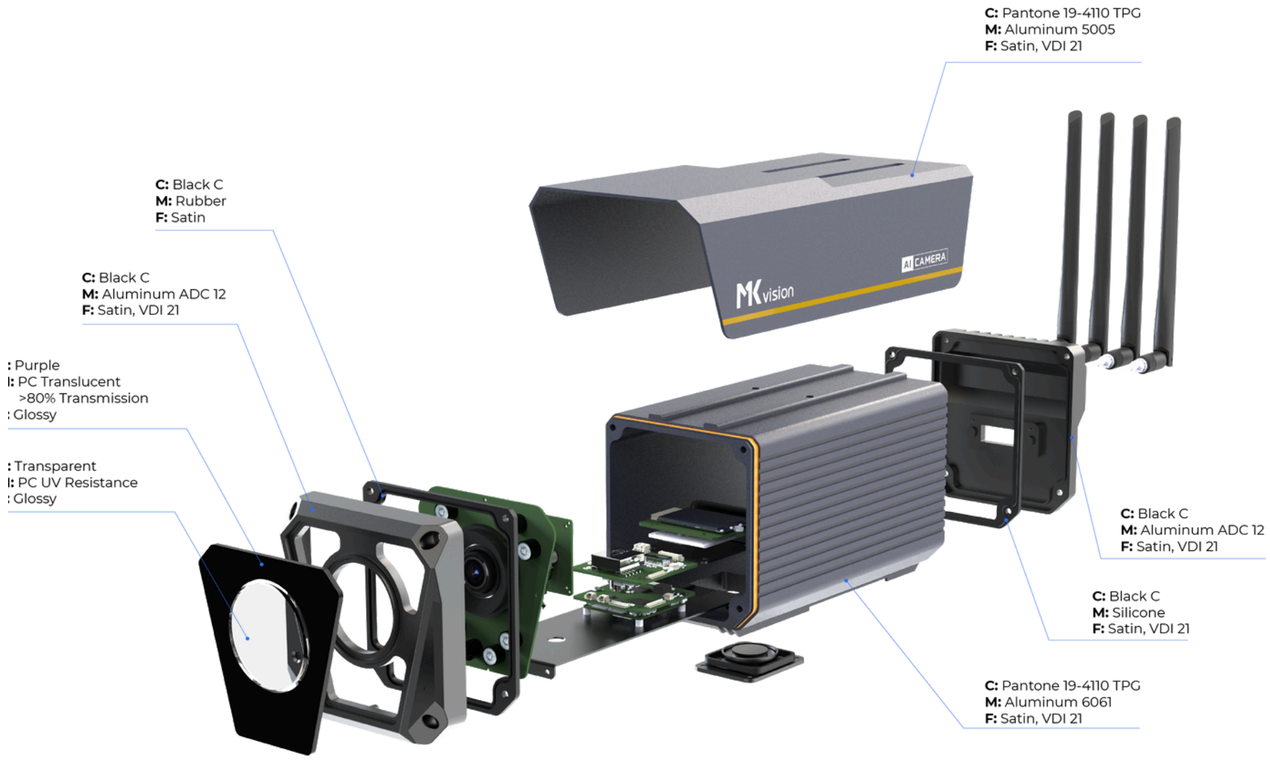
Áp dụng nguyên tắc thiết kế hiện đại:

- Form Follows Function (Kiểu dáng theo chức năng)
- Installation-Friendly Design (Tối ưu lắp đặt)
- Modular Integration (Tích hợp Module)
- Ergonomics & Haptics (Công thái học)

Lựa Chọn Vật Liệu — Làm chủ 100%

Vật liệu chất lượng cao:

- Vỏ nhôm/Polycarbonate chống UV
- Độ bền cơ học IP65/IP67
- Chịu nhiệt -20°C đến +60°C
- Trọng lượng tối ưu & cân bằng



VẬT LIỆU, TỐI ƯU HÓA

Chi Tiết Vật Liệu — Làm chủ 95%

Vỏ ngoài

- Nhôm 6063 hoặc Polycarbonate UV-resistant
- Độ bền cơ học IK10 (chống va đập)
- Chứng chỉ IP65/IP67 (chống bụi, nước)

Nhiệt độ hoạt động

- -20°C đến +60°C (công nghiệp)
- Độ ẩm 0-95% (không ngưng tụ)

Cân Bằng & Trọng Lượng — Làm chủ 100%

Cân Bằng & Trọng Lượng

- Trọng lượng tối ưu (~500-800g)
- Cân bằng khối tâm chính xác
- Giảm rung động & nhiễu
- Tối ưu cho lắp đặt trên cột/tường

Tối Ưu Hóa Thiết Kế — Làm chủ 100%

Công cụ & Phương pháp:

- CAD 3D (CATIA/SolidWorks) mô phỏng
- FEA (Finite Element Analysis) phân tích ứng suất
- CFD (Computational Fluid Dynamics) tản nhiệt
- Prototype & Testing lặp lại

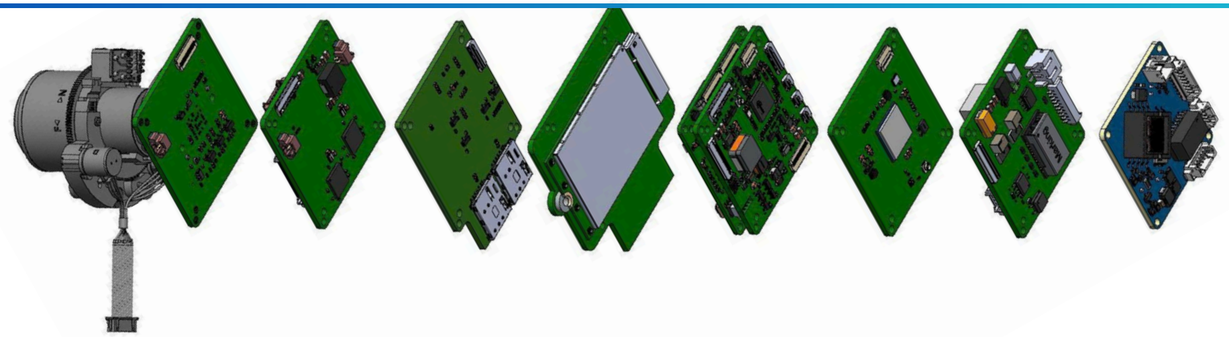
Design for Manufacturing — Làm chủ 100%

- DFM (Design for Manufacturing)
- DFA (Design for Assembly)
- DFT (Design for Testing)

Tối ưu chi phí sản xuất

MK Vision’s Camera

ĐIỆN TỬ, VI MẠCH



Khả năng thiết kế

Làm chủ 100%

Tốc độ cao

- Thiết kế bo mạch tín hiệu tốc độ cao: Vi xử lý, DRAM và các giao tiếp high speed như PCIE, MIPI, LVDS, USB 3.0, HDMI
- Thiết kế hệ thống xử lý tín hiệu hình ảnh: Bao gồm module mạch sensor và hệ thống ống kính quang học có điều khiển zoom, focus, iris
- Thiết kế khối nguồn POE cho các sản phẩm camera AI
- Thiết kế bo mạch nhiều lớp: Có khả năng thiết kế bo mạch đa lớp phức tạp, có thể lên đến 24 lớp
- Thiết kế chống nhiễu: Đảm bảo tương thích điện từ EMI/EMC cho sản phẩm

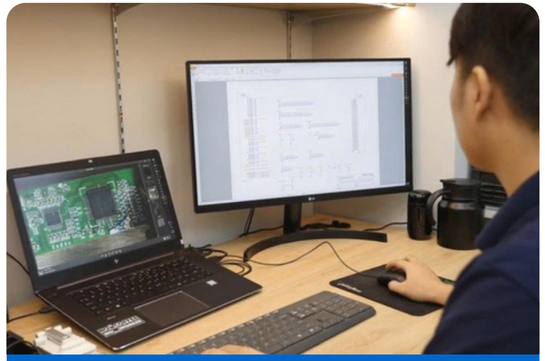
Khả năng tối ưu

Làm chủ 100%

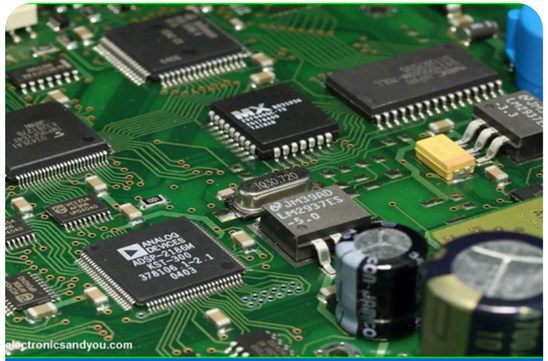
Thành phần cốt lõi

- Tối ưu Power Integrity (Tính toàn vẹn nguồn): Đảm bảo nguồn điện ổn định, sạch sẽ cung cấp cho các linh kiện IC trên mạch PCBA
- Tối ưu quản lý nhiệt: Thiết kế phần liên quan đến quản lý nhiệt, tối ưu hóa tản nhiệt cho chip và thiết bị
- Tối ưu cho sản xuất: Thiết kế tối ưu cho sản xuất (DFM), kiểm tra lắp ráp (DFA) và kiểm thử (DFT)
- Mô phỏng và phân tích: Mô phỏng Signal Integrity cho DDRAM và Power Integrity cho phần nguồn

Năng lực phần cứng



Thiết kế Giải pháp Hệ thống (System Solution Design)

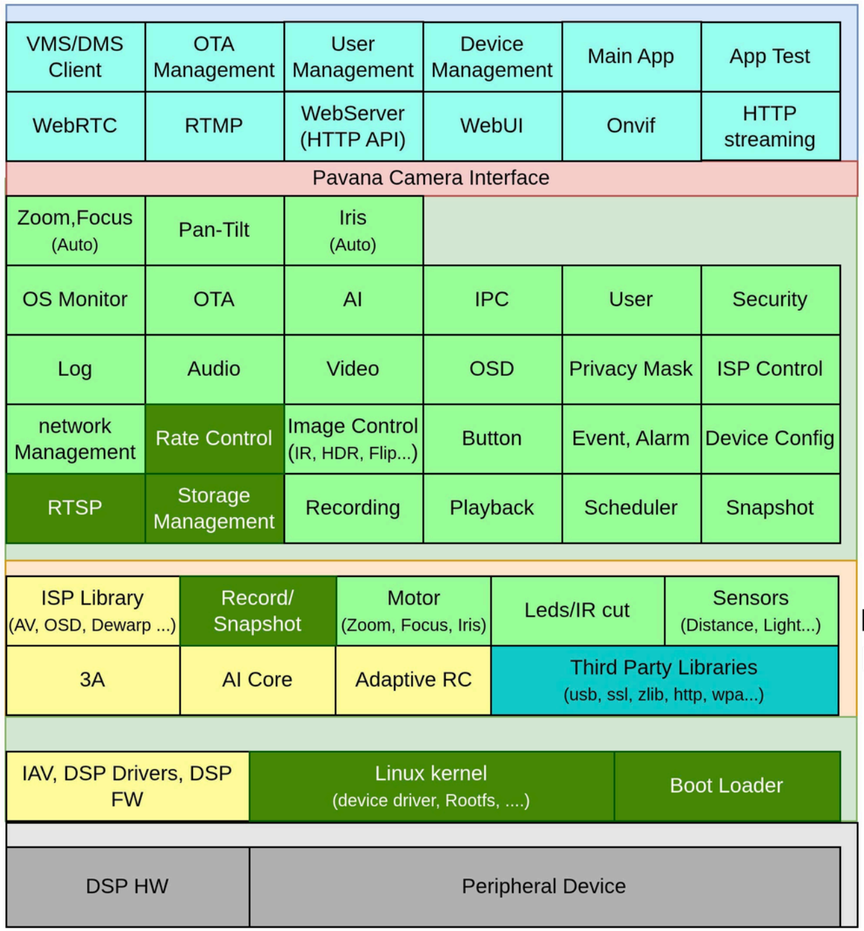


Thiết kế Phần cứng (Hardware Design)

Tối ưu Bố cục & Tín hiệu (Layout & Signal Optimization)

Kiểm thử & Xác thực Hệ thống (Testing & System Validation)

HỆ ĐIỀU HÀNH, PHẦN MỀM NHÚNG



Core System **(Làm chủ 100%)**

Bootloader & Hệ điều hành:

- Bootloader (U-boot): Khởi tạo hệ thống, quản lý flash, cập nhật OTA
- Embedded OS (Linux, RTOS): Quản lý tiến trình, bộ nhớ, thiết bị I/O
- Device Driver Layer (Linux Kernel, V4L2, ALSA, SPI/I2C/UART, Image Sensor...): Điều khiển cảm biến, audio codec, ISP, motor (Pan, Tilt, Zoom, Focus, Iris), đèn IR, LCD
- Board Support Package (BSP): SDK hãng chip

Khả năng:

- Hiểu cấu trúc phần cứng, cấu hình register, power sequence
- Tự tùy chỉnh, thêm secure boot, quản lý flash, hỗ trợ OTA, cập nhật driver
- Thực hiện DDR tuning
- Làm chủ Yocto/Buildroot, cấu hình kernel, file system để build firmware
- Bổ sung tùy chỉnh driver giao tiếp với phần cứng, support nhiều loại cảm biến khác nhau

HỆ ĐIỀU HÀNH, PHẦN MỀM NHÚNG

Xử lý Hình ảnh & Video **(Làm chủ 80%)**

ISP & Video Processing:

- ISP (Image Signal Processor): ISP, CVFlow, IQ Tuning, Debayering/Demosaicing
- AWB - Auto White Balance, Auto Focus - AF, Auto Exposure - AE
- Noise Reduction, Sharpening, Color Correction, HDR, EIS
- Smart IR, Auto Night vision

Video & Audio Codec:

- Video Codec: H.264, H.265/HEVC, MJPEG, JPEG, VP9, Smart Rate Control
- Audio Codec: G.711, G.726, AAC, Opus
- Video Stream Framework (GStreamer, FFmpeg, custom pipeline): Tạo, mux, demux, encode/decode các luồng video/audio
- Format package: MP4, FMP4, HLS, TS, MKV, AVI, mp3

Khả năng

- Kiểm soát và tùy chỉnh quá trình hoạt động của thiết bị
- Thực hiện tinh chỉnh hình ảnh, xây dựng các thuật toán auto Iris, auto Focus, Smart IR, Auto Night vision
- Kiểm soát hoạt động và cấu hình các luồng pipeline, bitrate, multi stream, loại mã hóa, chất lượng hình ảnh
- Xây dựng và tùy chỉnh việc đóng gói dữ liệu video, audio

HỆ ĐIỀU HÀNH, PHẦN MỀM NHÚNG

Mạng & Giao thức (Làm chủ 90%)

Networking & Protocols:

- TCP/IP Stack
- Giao thức camera: ONVIF, RTSP/RTP, HTTP/HTTPS, MQTT, WebSocket, WebRTC, HLS, Mpegdash, MP4
- Network Services: DHCP, DNS, UPnP, SNMP, QoS, PPPoE
- Wireless & Mobile: Wi-Fi (wpa_supplicant), LTE (PPP, QMI, MBIM)
- Security Layer: OpenSSL, mbedTLS, WPA2/3, TLS/SSL, SSH

Khả năng:

- Tự phát triển full stack RTSP/HTTP/MQTT, Onvif client/server
- Web http, hls, mpegdash, live mp4
- Quản lý session, quản lý user
- Sử dụng các thư viện mã nguồn mở và tích hợp, tùy chỉnh vào hệ thống
- Tích hợp với các platform khác nhau, kiểm soát các kết nối

Bảo mật & Độ tin cậy (Làm chủ 90%)

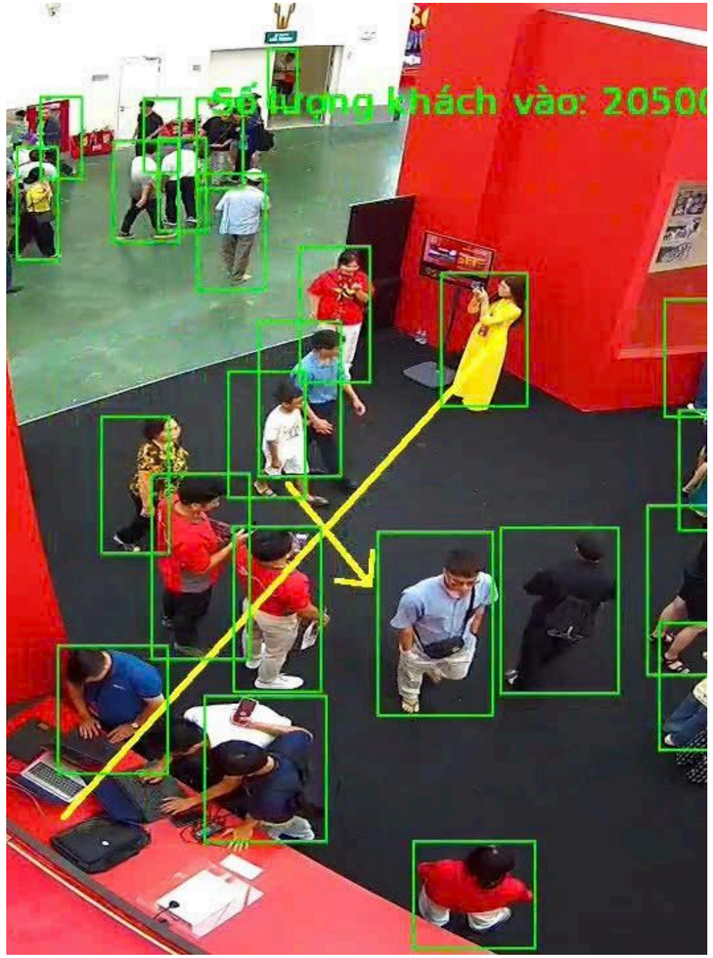
Security & Reliability:

- Secure Boot / Verified Boot: eFuse, TrustZone, U-Boot verification - Chống firmware giả mạo
- Encryption / Signing: RSA, AES, SHA, HMAC - Bảo mật dữ liệu và OTA
- User Privacy / Access Control: TLS, Digest Auth, JWT - Xác thực truy cập
- System Watchdog / Logging: Syslog, watchdog - Đảm bảo hệ thống ổn định
- Power management: Điều khiển các chế độ sleep, wake-up để tiết kiệm pin, quản lý nhiệt độ, tránh quá tải nhiệt

Khả năng:

- Tự triển khai signing, OTA, hỗ trợ rollback, log monitor
- Điều khiển nguồn và các power mode
- Cấu hình và điều khiển việc secure boot

1858
1882
1884
1885
1905
1908
1911
1914
1919
1924


Số lượng khách vào: 2050

QUANG HỌC, CẢM BIẾN

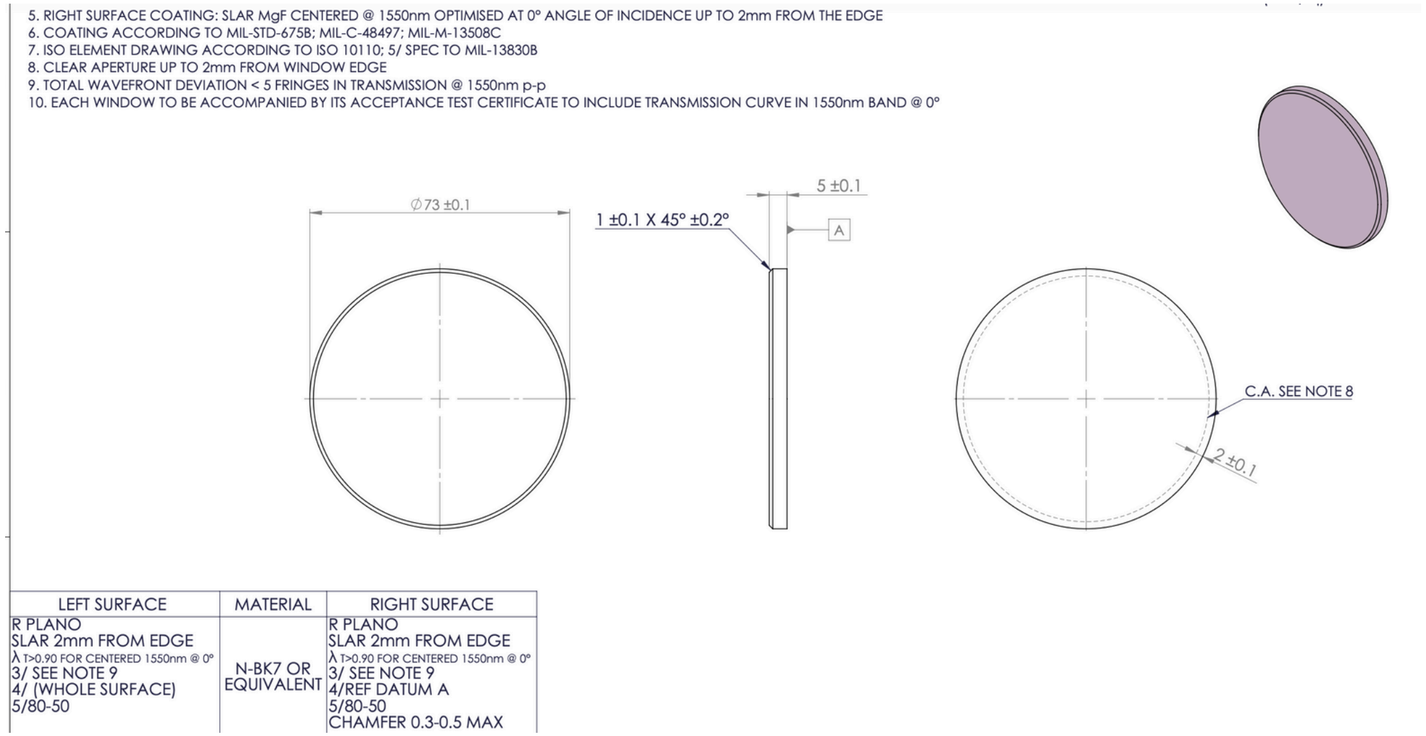
Thiết Kế Quang Học | **Làm chủ 75%**

Hệ thống ống kính

- Ống kính tiêu cự cố định
- Khẩu độ f/1.4 - f/2.8
- Góc nhìn 30° - 120°
- Coating chống phản xạ (AR coating)

Quang học nâng cao

- Tính toán quang học (ray tracing)
- Thiết kế bù sai số (aberration correction)
- Tối ưu hóa MTF (Modulation Transfer Function)



CÔNG NGHỆ LÕI 5

QUANG HỌC, CẢM BIẾN

Cảm Biến Ảnh

Làm chủ 75%

CMOS Sensor:

- Độ phân giải 2MP - 8MP
- Kích thước pixel 2.0 - 3.0 micrometers
- Rolling shutter hoặc global shutter
- HDR (High Dynamic Range) support

Cảm Biến Nhiệt

Làm chủ 75%

Thermal Imaging

- Microbolometer array (160x120 - 640x512)
- Độ nhạy nhiệt <50mK (NETD)
- Dải nhiệt -40°C đến +550°C
- Tích hợp NUC (Non-Uniformity Correction)

Tích Hợp & Hiệu Chỉnh

Làm chủ 100%

- Hiệu chỉnh độ trắng (white balance)
- Hiệu chỉnh lưu lượng (exposure correction)
- Hiệu chỉnh méo (distortion correction)
- Calibration tại nhà máy

CÔNG NGHỆ THERMAL IMAGING TIÊN PHONG

Đổi Mới Công Nghệ

Thermal imager không làm mát tiên tiến, không sử dụng CMOS field effect transistors trên toàn bộ diện tích pixel matrix.

- Tách rời quy trình IC và sensor matrix
- Giảm phụ thuộc vào CMOS ICs
- Tối ưu chi phí sản xuất

Ứng Dụng Chính

- **Y tế:** Giám sát nhiệt độ cơ thể từ xa
- **Chống cháy:** Phát hiện sớm vùng nhiệt bất thường
- **Ô tô:** Tăng cường cảm biến cho xe tự lái
- **An ninh:** Giám sát vùng xa, biển đảo

Tiêu Chí	Thermal Imagers Hiện Tại	Công Nghệ Infrasen
Độ Phân Giải	Giới hạn	**Không giới hạn** New
Kích Thước Pixel	Xu hướng nhỏ	**Không giới hạn**
Frame Rate	Thường 25 Hz	**Thường 60 Hz** 2x
Dễ Sử Dụng	Không	**Có**
Tiêu Thụ Điện	Cao	**Thấp như mobile**
Tích Hợp AI	Không	**Có** AI
Giá Cả	Không	**Có**
Khả Năng Mở Rộng	Không	**Lên đến vùng terahertz**

Công Nghệ Cốt Lõi: cho phép sản xuất thermal imagers trên bất kỳ chất nền phẳng không dẫn điện nào, mở ra khả năng tích hợp với điện tử linh hoạt và xử lý tính toán neuromorphic trên chip.

AI, DỮ LIỆU, LLM TẠI BIÊN

AI Engine & NPU — Làm chủ 80%

Xử lý AI tại biên

- NPU (Neural Processing Unit) tích hợp
- Hỗ trợ INT8, INT16, FP16 inference
- Throughput 2-10 TOPS (Tera Operations)
- Tiêu thụ điện năng tối ưu (<5W)

Xử Lý Dữ Liệu — Làm chủ 90%

Pipeline xử lý

- Tiền xử lý ảnh (preprocessing)
- Trích xuất đặc trưng (feature extraction)
- Nhận dạng đối tượng (object detection)
- Phân loại & tracking (classification)

Framework & Models — Làm chủ 85%

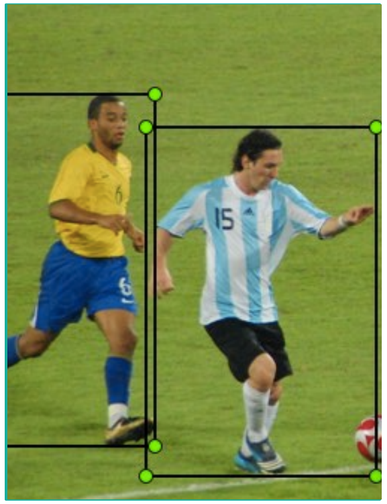
Các framework hỗ trợ

- TensorFlow Lite (TFLite) tối ưu
- ONNX Runtime cho tương thích
- OpenVINO cho thiết bị Intel
- Quantization & pruning tối ưu

LLM Tại Biên — Làm chủ 100%

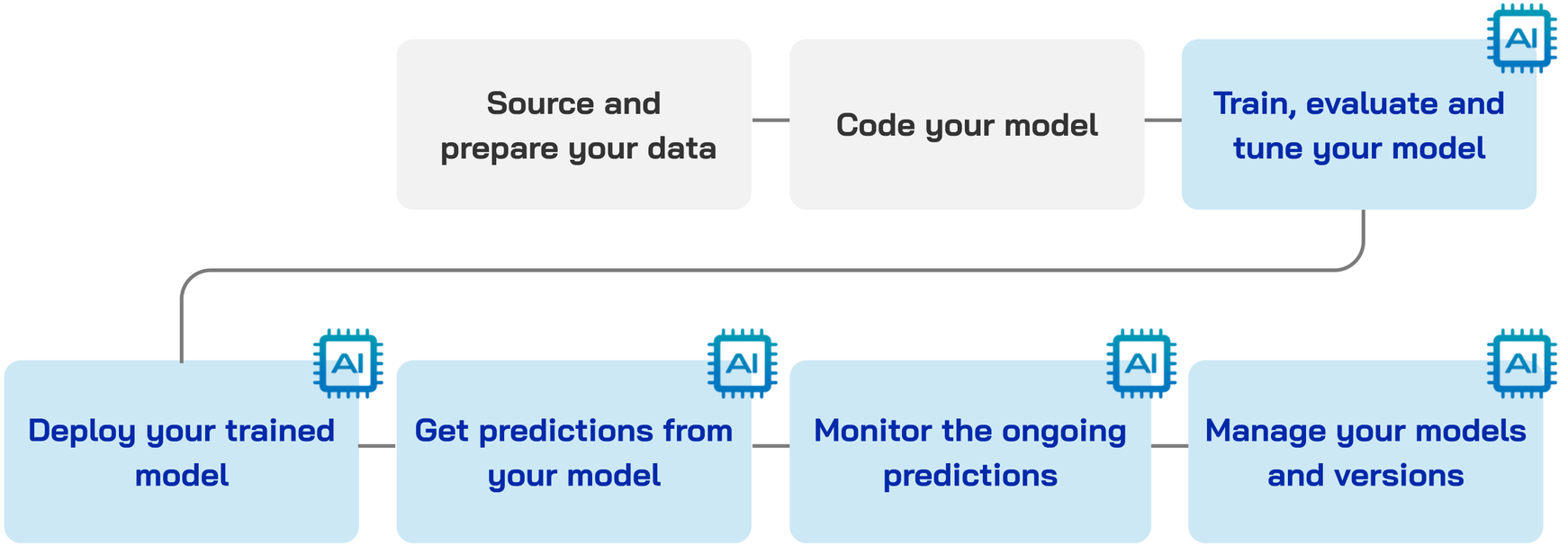
Mô hình ngôn ngữ nhỏ

- Mô hình 1-7B parameters
- Hỗ trợ tiếng Việt & tiếng Anh
- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)
- Độ trễ <500ms cho inference

Ngôn ngữ lập trình	Thị giác máy tính	Các khung học sâu	Quản lý dữ liệu	Cơ sở dữ liệu	Bộ tăng tốc phần cứng
C++, python	ANPR	TensorFlow, PYTORCH, ONNX, PaddlePaddle		ORACLE, SQL, Postgre SQL, MySQL	NVIDIA, Ambarella™, XILINX

AI FACTORY

Mô hình AI được tùy chỉnh chuyên biệt cho từng khách hàng, đảm bảo một giải pháp độc nhất và phù hợp hoàn hảo với các yêu cầu của họ. Nền tảng tinh chỉnh (fine-tuning) được sở hữu và phát triển độc quyền bởi MK Vision. Cách tiếp cận này mang lại sự linh hoạt đáng kể, cho phép mô hình được điều chỉnh để đáp ứng chính xác nhu cầu của từng khách hàng.



Kiến trúc nhà máy AI (AI Factory)

Tầng ứng dụng nghiệp vụ

- Xử lý dữ liệu
- Huấn luyện thuật toán
- Lượng hóa di chuyển
- Suy luận mô hình

Quản lý nền tảng

- Quản lý người dùng
- Quản lý dữ liệu
- Quản lý mô hình
- Quản lý tài nguyên GPU
- Quản lý tài nguyên lưu trữ

Tầng khung

- TensorFlow
- Caffe
- PyTorch
- MXNet
- PaddlePaddle

Tầng hệ thống

- Hệ điều hành (CentOS/Redhat/Ubuntu)

Tầng tài nguyên vật lý

- Tài nguyên huấn luyện
  - GPU
  - GPU
  - GPU
- Tài nguyên lưu trữ
  - Phân tán
  - Chia sẻ
  - Lưu trữ đám mây
- Tài nguyên suy luận
  - GPU
  - NPU
  - NPU

Ứng dụng cho AI-Ready Camera

CÔNG NGHỆ LÕI 7

VMS, NỀN TẢNG

Video Management System — Làm chủ 100%

VMS tích hợp

- Quản lý nhiều camera (100+)
- Lưu trữ video (local/cloud)
- Phát lại & tìm kiếm nâng cao
- Cảnh báo & sự kiện thông minh

Xử Lý Dữ Liệu — Làm chủ 100%

Pipeline xử lý

- Tiền xử lý ảnh (preprocessing)
- Trích xuất đặc trưng (feature extraction)
- Nhận dạng đối tượng (object detection)
- Phân loại & tracking (classification)

Framework & Models — Làm chủ 100%

Các framework hỗ trợ

- TensorFlow Lite (TFLite) tối ưu
- ONNX Runtime cho tương thích
- Quantization & pruning tối ưu

LLM Tại Biên — Làm chủ 100%

Mô hình ngôn ngữ nhỏ

- Mô hình 1-7B parameters
- Hỗ trợ tiếng Việt & tiếng Anh
- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)
- Độ trễ <500ms cho inference

Hệ sinh thái bảo mật 360°

QUY TRÌNH SẢN XUẤT & KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Quy Trình SMT

Làm chủ 100%

Sản xuất tại Việt Nam

- SMT Line Panasonic
- Pick & Place tốc độ cao
- Reflow oven tối ưu nhiệt độ
- Wave soldering cho BGA/MCU

Quy trình

- Solder Paste Printing (SPI)
- Component Placement
- Reflow Soldering
- Cleaning & Inspection

Kiểm Soát Chất Lượng

Làm chủ 100%

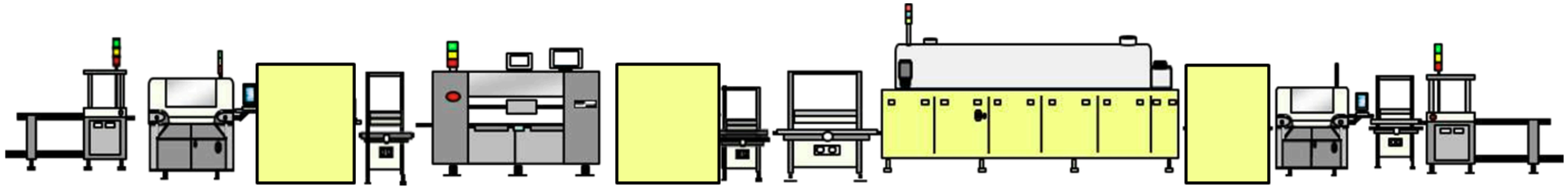
Công cụ kiểm tra

- SPI - 3D Solder Paste Inspection
- AOI - 3D Automated Optical Inspection
- X-Ray Inspection cho BGA/MCU
- Functional Testing (FCT)

Tiêu Chuẩn & Certification

- IPC-A-610 (Soldering Standard)
- IPC-J-STD-001 (Solder Joint)
- ISO 9001:2015 (QMS)
- RoHS & REACH Compliance

Hệ thống dây chuyền SMT



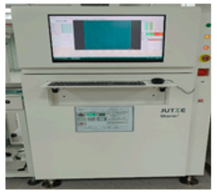
INPUT PROCESS

LOADER

PRINTING PROCESS

SOLDER CREAM PRINTING

INSPECTION PROCESS

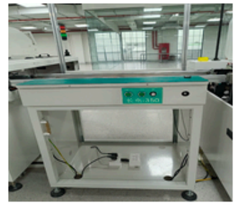


SOLDER CREAM INSPECTION

MOUNTING PROCESS

MOUNTING

INSPECTION PROCESS



MANUAL INSPECTION

REFLOW PROCESS

REFLOW

INSPECTION PROCESS

AOI

OUTPUT PROCESS

UN- LOADER

Hệ thống kiểm soát chất lượng

QA/QMS

- Phát triển, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (ISO, IATF...).
- Kiểm soát tài liệu, tiêu chuẩn và các quy trình chất lượng nội bộ.
- Thực hiện đánh giá nội bộ và giám sát CAPA để cải tiến liên tục.
- Phân tích các vấn đề hệ thống và phản hồi của khách hàng để ngăn ngừa tái diễn.

IQC

- Kiểm tra và xác minh chất lượng của vật tư và linh kiện đầu vào.
- Đảm bảo vật tư đáp ứng các thông số kỹ thuật trước khi đưa vào sản xuất.
- Phối hợp với bộ phận Thu mua để xử lý các vấn đề chất lượng từ nhà cung cấp.
- Thực hiện lấy mẫu AQL, kiểm thử và đo lường theo các thông số kỹ thuật.

PQC

- Giám sát chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất.
-Thực hiện kiểm tra trong quá trình dựa trên tần suất đã định.
- Phân tích lỗi và theo dõi các chỉ số Yield, DPPM, và FPY tại mỗi công đoạn.
- Hỗ trợ cải tiến quy trình và đào tạo người vận hành.

OQC

- Kiểm tra thành phẩm trước khi xuất xưởng cho khách hàng.
- Kiểm tra ngoại quan, chức năng và quy cách đóng gói theo tiêu chuẩn của khách hàng.
- Thực hiện kiểm tra AQL và phát hành báo cáo QA/COC.
- Phản hồi nhanh chóng về các vấn đề xuất hàng được phát hiện.

Reliability

- Thực hiện kiểm thử độ tin cậy về môi trường, cơ khí và vòng đời sản phẩm.
- Đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn độ tin cậy của khách hàng và quốc tế.
- Tiến hành phân tích lỗi (FA) và hỗ trợ cải tiến thiết kế.
- Thiết lập và duy trì các kế hoạch kiểm thử độ tin cậy định kỳ.

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

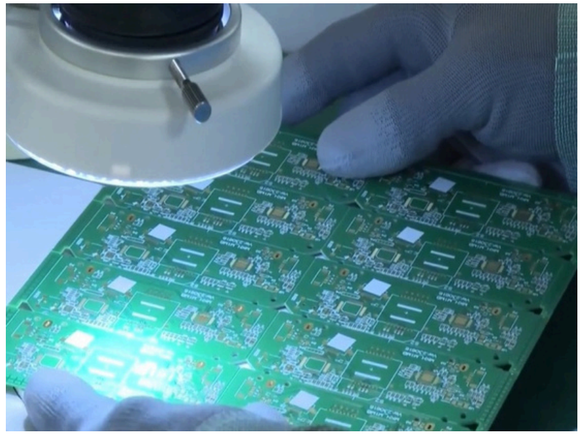
IQC-PQC-OQC

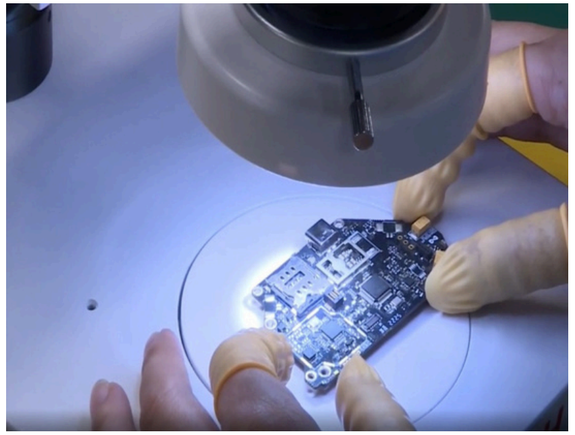
Máy đo lường 3D

Máy đo lường 2D

Thiết bị đo LCR

Kiểm tra ICT / Kiểm tra chức năng





Kiểm tra

Kiểm tra tự động

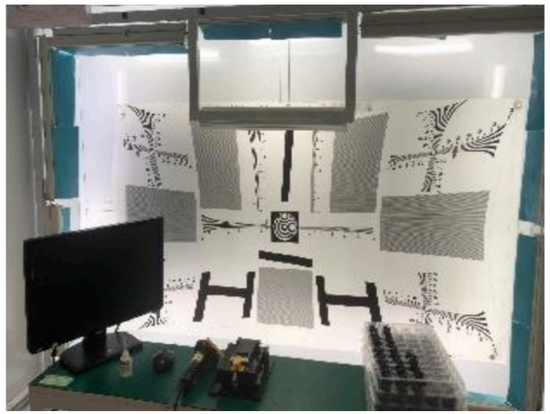
KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH

Phòng lấy nét

Kiểm tra hình ảnh

Lấy nét tự động



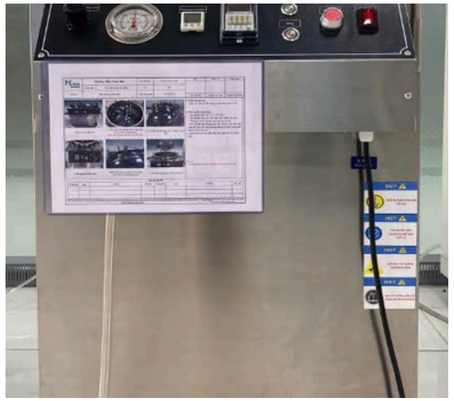
Lấy nét thủ công

KIỂM TRA ĐỘ TIN CẬY

Phòng kiểm thử độ tin cậy

Máy chụp X-quang

Máy kiểm tra nhiệt độ & độ ẩm



Máy kiểm tra mức độ chống bụi & chống nước

Máy thử phun sương muối

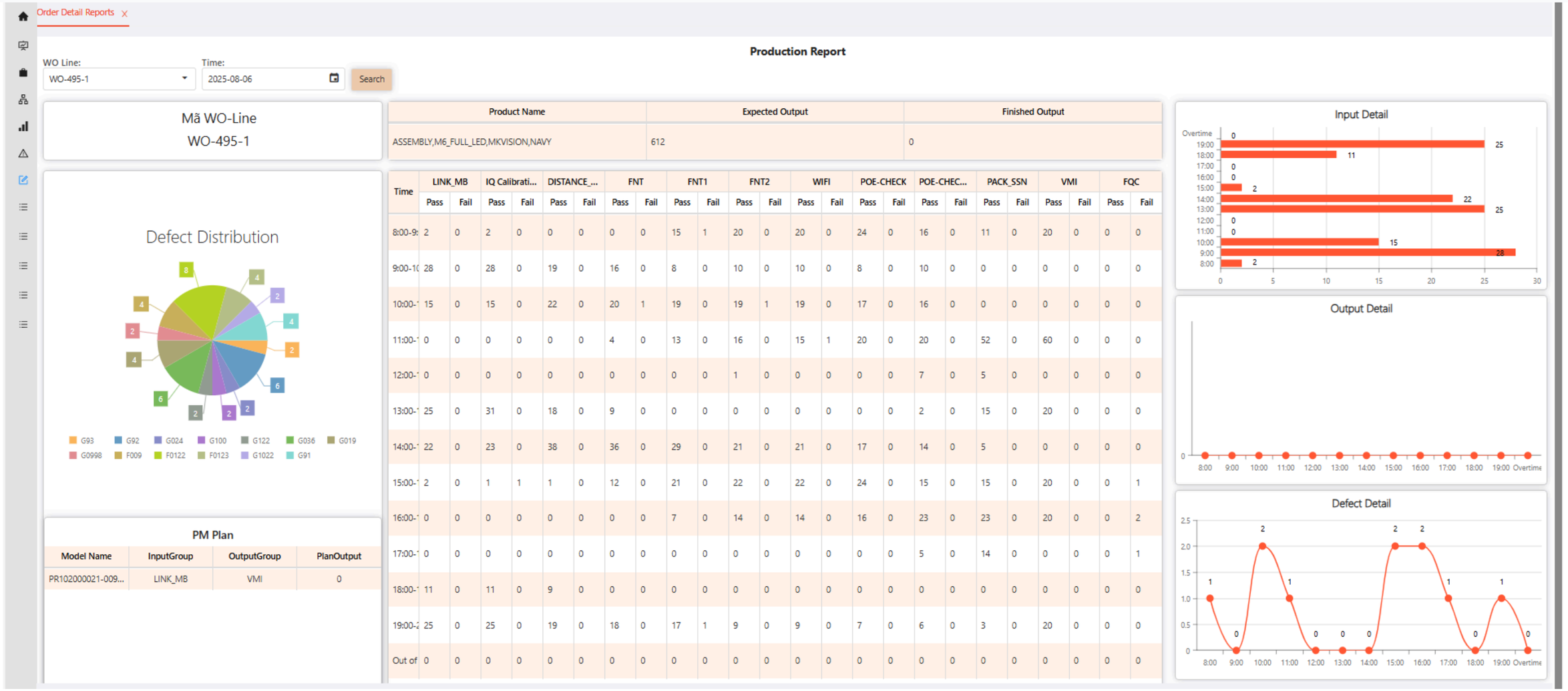
HỆ THỐNG PHÒNG SẠCH

TÊN	TIÊU CHUẨN	SỐ LƯỢNG	NHÀ SẢN XUẤT CHÍNH
SẢN XUẤT	ISO 7	1 HỆ THỐNG	VIỆT NAM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	HẠNG MỤC	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1 2 3	NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM CẤP ĐỘ SẠCH	18 ~ 27 ºC 30 ~ 75 % CẤP 10.000		
4	TẦN SUẤT TRAO ĐỔI KHÔNG KHÍ	CẤP 10.000: 48 lần/giờ CẤP 10.000: 05 lần/giờ		
5	CHÊNH LỆCH ÁP SUẤT	C/ROOM(10.000CLASS) ← 1.5 - 2.0 mmAq → STM line		
6 7 8	ĐỘ CHIẾU SÁNG HỆ THỐNG XẢ HỆ THỐNG SƯỚI	600LUX SMT 2 LINE : 40CMM SMT 2 LINE : 72KW		
9	FFU	LƯU LƯỢNG: 1080 m3/h HEPA H13: 99,97% @0.3micro	8 BỘ	

REAL-TIME REPORT



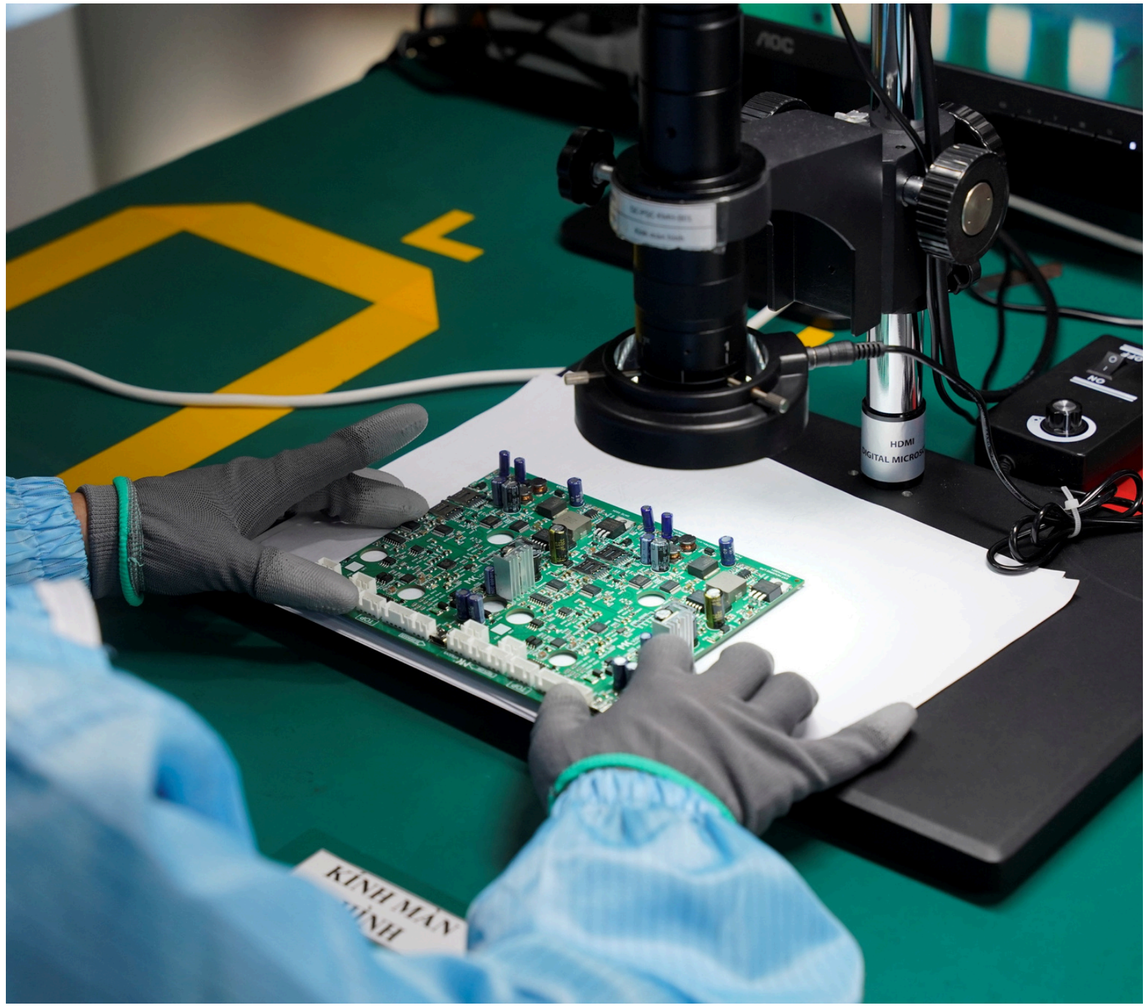
GIÁ TRỊ NỘI ĐỊA VÀ MỨC ĐỘ LÀM CHỦ

Lĩnh Vực Công Nghệ	Mức Độ Làm Chủ
1. Cơ Khí, Kiểu Dáng, Vật Liệu	95%
2. Điện Tử, Vi Mạch	90%
3. Hệ Điều Hành, Phần Mềm Nhúng	90%
4. Quang Học, Cảm Biến	80%
5. AI, Dữ Liệu, LLM Tại Biên	90%
6. VMS, Nền Tảng	100%
7. Quy Trình Sản Xuất & QC	100%

Tỷ Lệ làm chủ Trung Bình: 82%

Điểm Mạnh: Cơ khí, sản xuất, AI tại biên

Cần Phát Triển: Quang học, cảm biến, vi mạch



TIÊU CHUẨN VÀ TUÂN THỦ

Danh Mục Tiêu Chuẩn	Tiêu Chuẩn Áp Dụng	Trạng Thái
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG		
Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng	TCVN ISO 9001:2015	Tuân Thủ
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT		
Bảo Vệ Vỏ - Chống Bụi/Nước	IP65, IP66, IP67	Tuân Thủ
Bảo Vệ Vỏ - Chống Va Đập	IK10	Tuân Thủ
Tương Thích Điện Từ	IEC 61000 (EMI/EMC)	Tuân Thủ
An Toàn Điện	IEC 60950-1, IEC 62368-1	Tuân Thủ
GIAO THỨC CHUẨN QUỐC TẾ		
Giao Thức Video Mở	ONVIF (100% làm chủ)	Đáp Ứng
Streaming Video/Audio	RTSP, RTMP, HLS, H.264, H.265, AAC/G711/OPUS/MP3/VP8/VP9/AV1	Đáp Ứng
IoT Integration	MQTT, CoAP	Đáp Ứng
TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT		
Hàn Linh Kiện	IPC-J-STD-001, IPC-A-610	Tuân Thủ

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! !

Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe và quan tâm của quý vị đối với báo cáo công nghệ về sản phẩm chiến lược quốc gia "AI Camera Xử lý tại Biên".